

第3节 伴性遗传

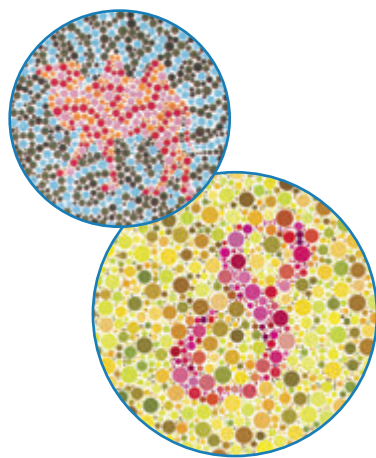
问题探讨

红绿色盲是一种常见的人类遗传病，患者由于色觉障碍，不能像正常人一样区分红色和绿色。据调查，在红绿色盲患者中，男性远远多于女性。

抗维生素D佝偻病也是一种遗传病，患者常表现出O形腿、骨骼发育畸形、生长发育缓慢等症状。但这种病与红绿色盲不同，患者中女性多于男性。

讨论

1. 为什么上述两种遗传病在遗传上总是和性别相关联？
2. 为什么两种遗传病与性别关联的表现又不同呢？



红绿色盲检查图

◎ 本节聚焦

- 什么是伴性遗传？
- 伴性遗传有什么特点？
- 伴性遗传理论在实践中有什么应用？

人类的红绿色盲、抗维生素D佝偻病的遗传表现与果蝇眼睛颜色的遗传非常相似，决定它们的基因位于性染色体上，在遗传上总是和性别相关联，这种现象叫作伴性遗传（sex-linked inheritance）。为什么这些疾病，有的多发于男性，有的却多发于女性？伴性遗传还有哪些特点？下面通过实例进行分析。

人类红绿色盲

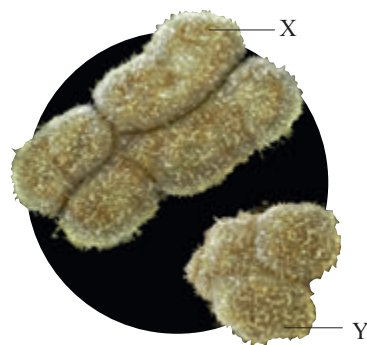
1792年，英国人道尔顿（J. Dalton，1766—1844）在观察一朵花时发现了十分奇怪的现象：这朵花在白天和晚上呈现出两种不同的颜色。更令人惊讶的是，只有他和他的弟弟观察到了这种现象，其他人却说这朵花始终是粉红色的。这是怎么回事呢？道尔顿决心弄清楚原因。经过认真分析和比较，他发现自己和弟弟对一些颜色识别不清，原来这是一种色盲现象，为此，他发表了论文《有关色觉的离奇事实——附观察记录》，成为第一个发现色盲的人。后来他从事化学等方面的研究，提出了化学史上著名的“原子论”。由此可见，善于发现问题、执着地寻求答案，对于科学研究是多么重要！

相关信息

为了红绿色盲患者的交通安全，有些交通信号灯使用了略微偏黄的红和略微偏蓝的绿。



人类的性别由性染色体决定，女性的一对性染色体是同型的，用XX表示；男性的一对性染色体是异型的，用XY表示。人类的X染色体和Y染色体，无论大小还是携带的基因种类和数量都有差别（图2-12）。X染色体携带着许多个基因，Y染色体只有X染色体大小的1/5左右，携带的基因比较少。所以许多位于X染色体上的基因，在Y染色体上没有相应的等位基因。



▲图2-12 人类X、Y染色体的扫描电镜照片

思考·讨论

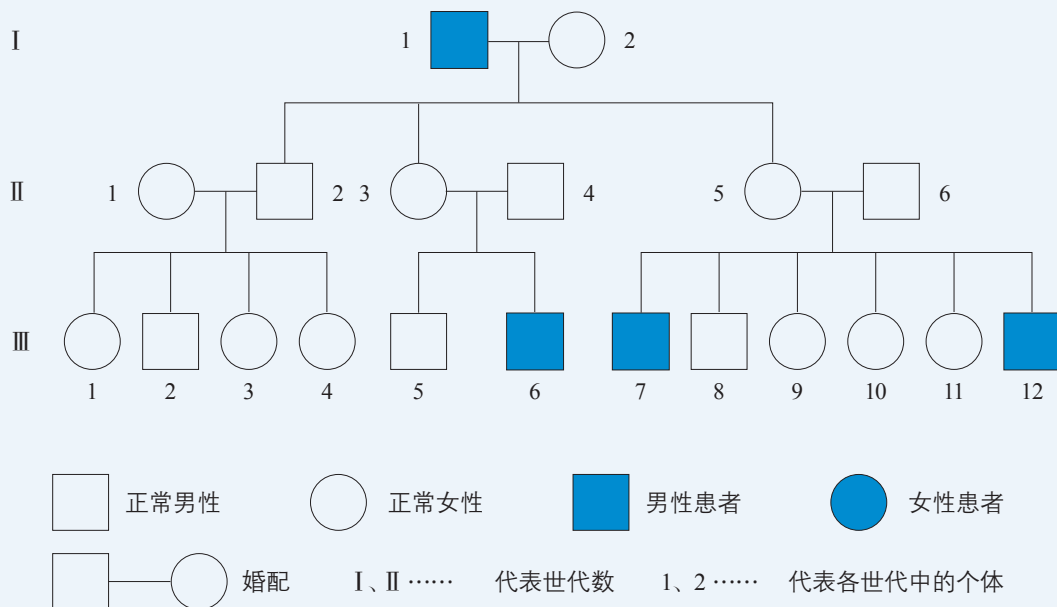
分析人类红绿色盲

研究人类的遗传病，我们不能做遗传学实验，但是可以从对系谱图的研究中获取资料。

下图是一个典型的色盲家族系谱图。从系谱图可以看出，这个家系中只有男性患者，而且男性患者的子女都是正常的；男性患者的女儿与正常人结婚后，生下的儿子却大约有一半是患者。

讨论

1. 红绿色盲基因位于X染色体上，还是位于Y染色体上？
2. 红绿色盲基因是显性基因，还是隐性基因？
3. 如果用B和b分别表示正常色觉和色盲基因，你能在图中标出Ⅰ代1、2，Ⅱ代1、2、3、4、5、6和Ⅲ代5、6、7、9个体的基因型吗？



从上面的分析可以得出，人的正常色觉与红绿色盲的基因型和表型可以有以下5种情况（表2-1）。

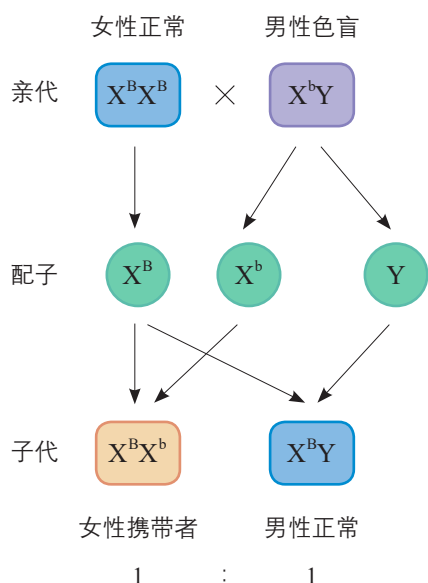
▼ 表2-1 人的正常色觉与红绿色盲的基因型和表型

项目	女性			男性	
基因型	$X^B X^B$	$X^B X^b$	$X^b X^b$	$X^B Y$	$X^b Y$
表型	正常	正常（携带者）	色盲	正常	色盲

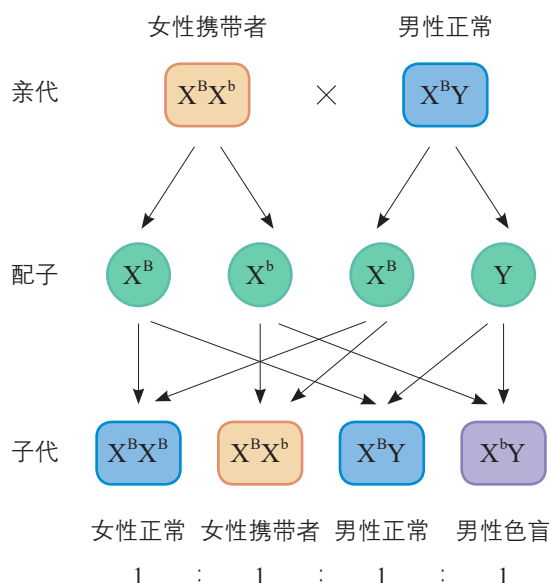
人类红绿色盲的遗传主要有以下几种情况。

如果色觉正常的女性纯合子和男性红绿色盲患者结婚，在他们的后代中，儿子的色觉都正常；女儿虽表现正常，但由于从父亲那里得到了一个红绿色盲基因，因此都是红绿色盲基因的携带者（图2-13）。

如果女性红绿色盲基因的携带者和色觉正常的男性结婚，在他们的后代中，儿子有1/2的概率正常，1/2的概率为红绿色盲；女儿都不是色盲，但有1/2的概率是色盲基因的携带者（图2-14）。在这种情况下，儿子的色盲基因是从母亲那里遗传来的。



▲ 图2-13 正常女性与男性红绿色盲婚配的遗传图解



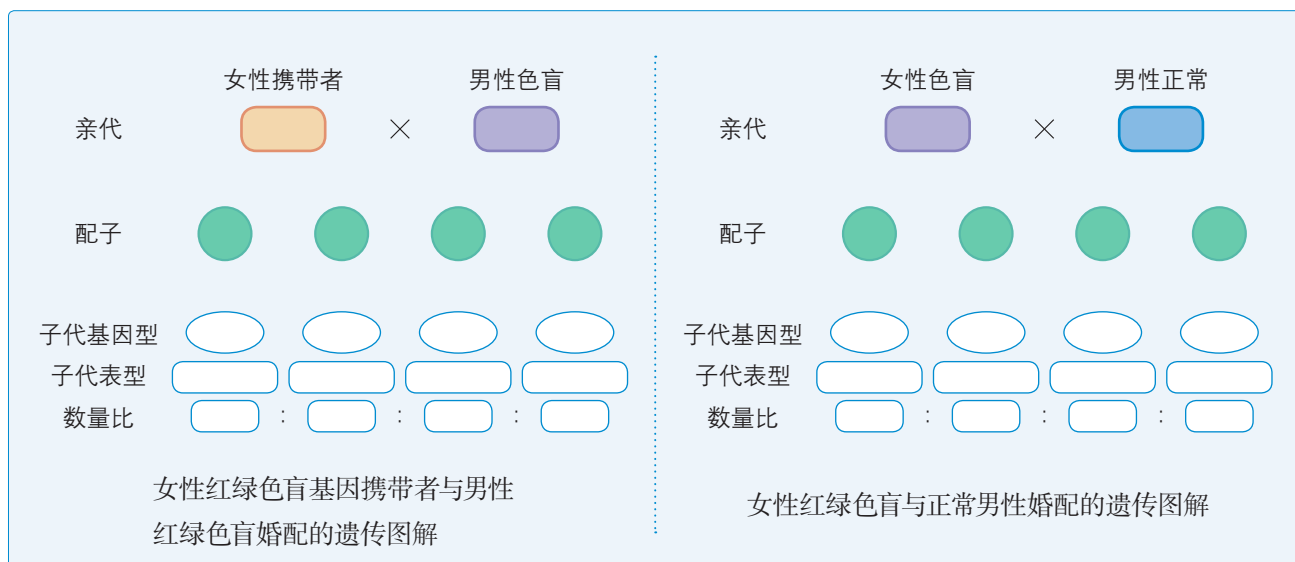
▲ 图2-14 女性红绿色盲基因携带者与正常男性婚配的遗传图解

思考·讨论

预测红绿色盲基因的遗传

1. 如果一位女性红绿色盲基因携带者和一位男性红绿色盲患者结婚，所生子女的基因型和表型会怎样呢？

2. 如果一位女性红绿色盲患者和一位色觉正常的男性结婚，情况又会如何？
请将推理过程填写在下页图中。



如果女性红绿色盲基因携带者和男性红绿色盲患者结婚，在他们的后代中，儿子和女儿各有 1/2 的概率为红绿色盲。如果女性红绿色盲患者和色觉正常的男性结婚，在他们的后代中，儿子均为色盲，女儿均为携带者。

通过对人类红绿色盲的遗传分析，我们可以看出，位于 X 染色体上的隐性基因的遗传特点是：患者中男性远多于女性；男性患者的基因只能从母亲那里传来，以后只能传给女儿。

抗维生素 D 佝偻病

位于 X 染色体上的基因，有隐性基因，也有显性基因。前面提到的抗维生素 D 佝偻病就是一种伴 X 染色体显性遗传病。这种病受显性基因（D）控制，当女性的基因型为 $X^D X^D$ 、 $X^D X^d$ 时，都是患者，但后者比前者发病轻。男性患者的基因型只有一种情况，即 $X^D Y$ ，发病程度与 $X^D X^D$ 相似。因此，位于 X 染色体上的显性基因的遗传特点是：患者中女性多于男性，但部分女性患者病症较轻；男性患者与正常女性婚配的后代中，女性都是患者，男性正常。

伴性遗传理论在实践中的应用

伴性遗传在生物界普遍存在。除了前面提到的人的红绿色盲、抗维生素 D 佝偻病及果蝇的红眼和白眼，人的血友病、芦花鸡羽毛上黑白相间的横斑条纹，以及雌雄异株植物（如杨、柳）中某些性状的遗传都是伴性遗传。



▲ 图2-15 芦花鸡

伴性遗传理论在医学和生产实践中应用广泛。根据伴性遗传的规律，可以推算后代的患病概率，从而指导优生。例如，抗维生素D佝偻病的男性患者与正常女性结婚，通过对后代的患病情况进行分析，就可以从医学角度对他们的生育提出建议。伴性遗传理论还可以指导育种工作。例如，鸡的性别决定方式与人类、果蝇的不同。雌性个体的两条性染色体是异型的（ZW），雄性个体的两条性染色体是同型的（ZZ）。芦花鸡羽毛上有黑白相间的横斑条纹（图2-15），这是由位于Z染色体上的显性基因B决定的，当它的等位基因b纯合时，鸡表现为非芦花，羽毛上没有横斑条纹。如果用芦花雌鸡（ Z^BW ）与非芦花雄鸡（ Z^bZ^b ）交配，那么 F_1 中，雄鸡都是芦花鸡（ Z^BZ^b ），雌鸡都是非芦花鸡（ Z^bW ）。这样，对早期的雏鸡就可以根据羽毛的特征把雌性和雄性区分开，从而做到多养母鸡，多得鸡蛋。

如果你有兴趣，还可以查阅相关资料，了解伴性遗传规律在生产实践中的其他应用。

练习与应用

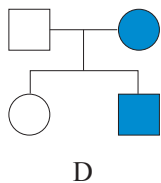
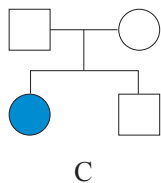
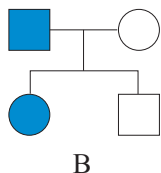
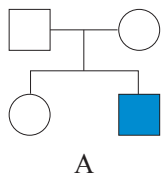
一、概念检测

1. 性染色体携带着许多个基因。判断下列相关表述是否正确。

（1）位于X或Y染色体上的基因，其控制的性状与性别的形成都有一定的关系。（ ）

（2）位于性染色体上的基因，在遗传中不遵循孟德尔遗传规律，但表现出伴性遗传的特点。（ ）

2. 在下列系谱图中，遗传病（图中深颜色表示患者）只能由常染色体上的隐性基因决定的是（ ）



3. 由X染色体上的隐性基因导致的遗传病可能具有的特点是（ ）

- A. 如果母亲患病，儿子一定患此病
- B. 如果祖母患病，孙女一定患此病
- C. 如果父亲患病，女儿一定不患此病
- D. 如果外祖父患病，外孙一定患此病

二、拓展应用

1. 人的白化病是常染色体遗传病，正常（A）对白化（a）是显性。一对表型正常的夫妇，生了一个既患白化病又患红绿色盲的男孩。回答下列问题。

（1）这对夫妇的基因型是_____。

（2）在这对夫妇的后代中，如果出现既不患白化病也不患红绿色盲的孩子，则孩子的基因型是_____。

2. 果蝇的灰身（B）对黑身（b）为显性，为了确定这对等位基因位于常染色体上还是X染色体上，某研究小组让一只灰身雄性果蝇与一只灰身雌性果蝇杂交，然后统计子一代果蝇的表型及数量比，结果为灰身：黑身=3：1。根据这一实验数据，还不能确定B和b是位于常染色体上还是X染色体上，需要对后代进行更详细的统计和分析。请说说你的想法。

本章小结

理解概念

● 进行有性生殖的生物，在由原始生殖细胞形成成熟生殖细胞的过程中，染色体只复制一次，而细胞经减数分裂连续分裂两次，最终使成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。在减数分裂过程中，同源染色体发生分离，非同源染色体自由组合，使分配到子细胞中的染色体组合类型出现多样性。不仅如此，在减数分裂过程中同源染色体联会时，非姐妹染色单体间还常常发生互换，进一步增加了生殖细胞遗传的多样性。

● 受精作用是卵细胞和精子结合成受精卵的过程。受精作用使受精卵（子代的第一个细胞）又恢复到与亲代一样的染色体数目，使亲子代间的遗传组成保持相对的稳定性。同时，雌雄生殖细胞的多样性和雌雄生殖细胞结合的随机性，致使同一双亲的后代既相似又不同。这是生物在稳定中发展变化的重要原因。

● 摩尔根等人的果蝇杂交实验证明，染色体携带着基因，一条染色体上有许多个基因，它们在染色体上呈线性排列。这让人们认识到遗传因子是具有物质性的实体，进而认识到孟德尔遗传规律的本质。

● 位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联，这种现象叫作伴性遗传。

发展素养

通过本章的学习，应在以下几方面得到发展。

● 基于对性状、基因和染色体之间关系的理解，从基因和染色体层面阐明性状遗传中所表现出的分离、自由组合等现象的实质，解释新情境下简单的遗传现象。

● 尝试运用假说—演绎法分析萨顿的假说和摩尔根的果蝇杂交实验。

● 基于对伴性遗传的认识，运用演绎推理等科学思维，对位于性染色体上的显性和隐性基因的遗传特点进行分析，对常见的由一对等位基因决定的伴性遗传病，能够根据双亲的表型对后代的患病概率作出科学的预测。

● 认同摩尔根等科学家尊重科学事实、敢于质疑他人又勇于否定自我的科学精神。

● 关注伴性遗传理论和相关技术在生产实践中的应用，并对其应用的影响作出科学的判断。

一、选择题

1. 在减数分裂 I 中会形成四分体, 每个四分体具有 ()

- A. 2 条同源染色体, 4 个 DNA 分子
- B. 4 条同源染色体, 4 个 DNA 分子
- C. 2 条姐妹染色单体, 2 个 DNA 分子
- D. 4 条姐妹染色单体, 2 个 DNA 分子

2. 男性患病概率高于女性的隐性遗传病, 致病基因很可能在 ()

- A. 线粒体中
- B. X 染色体上
- C. Y 染色体上
- D. 常染色体上

3. 下列关于 X 染色体上的显性基因决定的遗传病的叙述, 正确的是 ()

- A. 男性患者的后代中, 子女各有 $1/2$ 患病
- B. 女性患者的后代中, 女儿都患病, 儿子都正常
- C. 表现正常的夫妇, 性染色体上也可能携带致病基因
- D. 患者中女性多于男性, 患者的双亲中至少有一方是患者

4. XY 型性别决定的生物, 群体中的性别比例为 $1:1$, 原因之一是 ()

- A. 雌配子: 雄配子 = $1:1$
- B. 含 X 染色体的配子: 含 Y 染色体的配子 = $1:1$
- C. 含 X 染色体的精子: 含 Y 染色体的精子 = $1:1$
- D. 含 X 染色体的卵细胞: 含 Y 染色体的卵细胞 = $1:1$

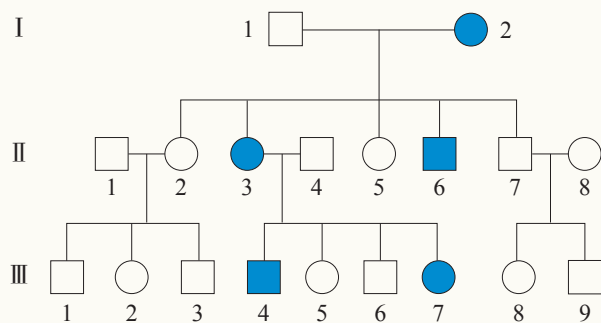
5. 果蝇的灰身基因 (B) 对黑身基因 (b) 为显性, 位于常染色体上; 红眼基因 (W) 对白眼基因 (w) 为显性, 位于 X 染色体上。一只纯合黑身红眼雌蝇与一只纯合灰身白眼雄蝇杂交得 F_1 , F_1 再自由交配得 F_2 。下列说法正确的是 ()

- A. F_2 中会产生白眼雌蝇
- B. F_1 中无论雌雄都是灰身红眼

- C. F_2 中雄蝇的红眼基因都来自 F_1 的父方
- D. F_1 中雌蝇都是灰身红眼, 雄蝇都是灰身白眼

二、非选择题

1. 下图是抗维生素 D 佝偻病的系谱图 (图中深颜色表示患者), 据图回答问题。



(1) 科学家已经确定这种病是显性基因控制的疾病, 你能根据系谱图找出依据吗?

(2) II 代的 5 号和 7 号是否携带致病基因? 为什么?

(3) 如果图中 III 代 4 号与正常女性结婚, 要想避免后代中出现患者, 可以采取哪种优生措施?

2. 1961 年首次报道性染色体为 3 条的 XYY 男性, 患者的临床表现为举止异常, 性格多变, 容易冲动, 部分患者的生殖器官发育不全。你认为这种病是父母哪一方在减数分裂的哪个时期出现异常引起的? 为避免这些性染色体异常患儿的出生, 临床上应进行哪些检查才能预防?

3. 人们发现, 偶尔会有原来下过蛋的母鸡, 以后却变成公鸡, 长出公鸡的羽毛, 发出公鸡样的啼声。从遗传的物质基础和性别控制的角度, 你怎样解释这种现象出现的可能原因? 鸡是 ZW 型性别决定, 公鸡的两条性染色体是同型的 (ZZ), 母鸡的两条性染色体是异型的 (ZW)。如果一只母鸡性反转成公鸡, 这只公鸡与母鸡交配, 后代的性别会是怎样的?

4. 从细菌到人类, 性状都受基因控制。是否所有生物的基因的遗传, 都遵循孟德尔遗传规律? 为什么?